

Отчет о выполнении проекта

По дисциплине: «Анализ данных»

На тему: «Анализ фитнес-активностей пользователей трекера»

Выполнил: студент группы БИ-2302 Аксенкина В. А.

Принял: старший преподаватель кафедры

прикладной математики и экономико-

математических методов Вилло Н.Ю.

Санкт-Петербург

2025

1. Анализ номинальных признаков

Выполнение кросс-таблицы

Выясним, влияет ли гендер на тип активности пользователя с помощью признаков Gender и Activity_type

Создадим кросс-таблицу с этими признаками

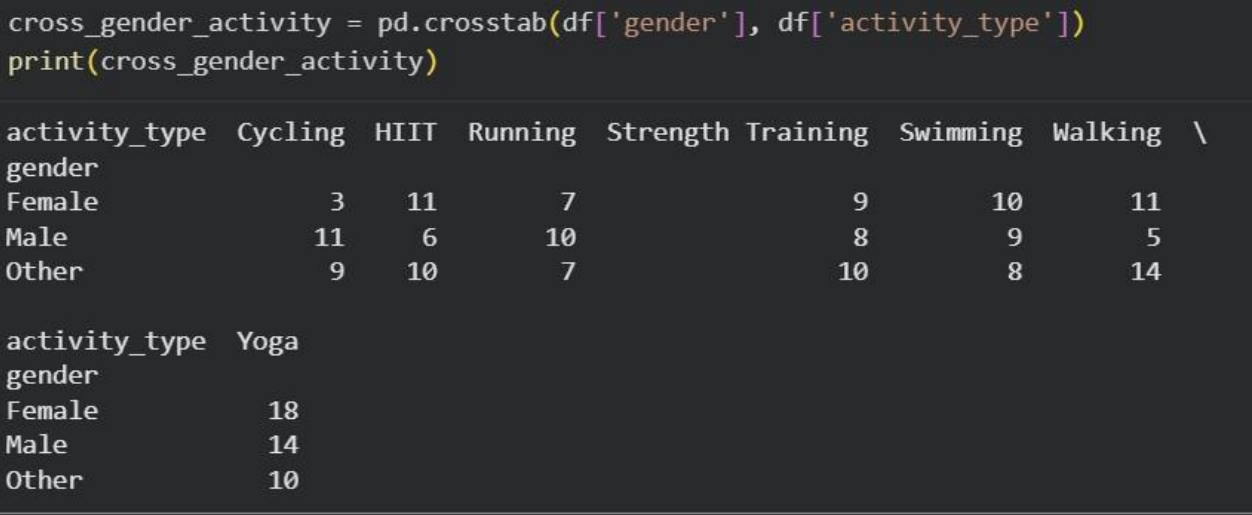


Рис. 1 Кросс-таблица для признаков Gender и Activity_type

Визуализация

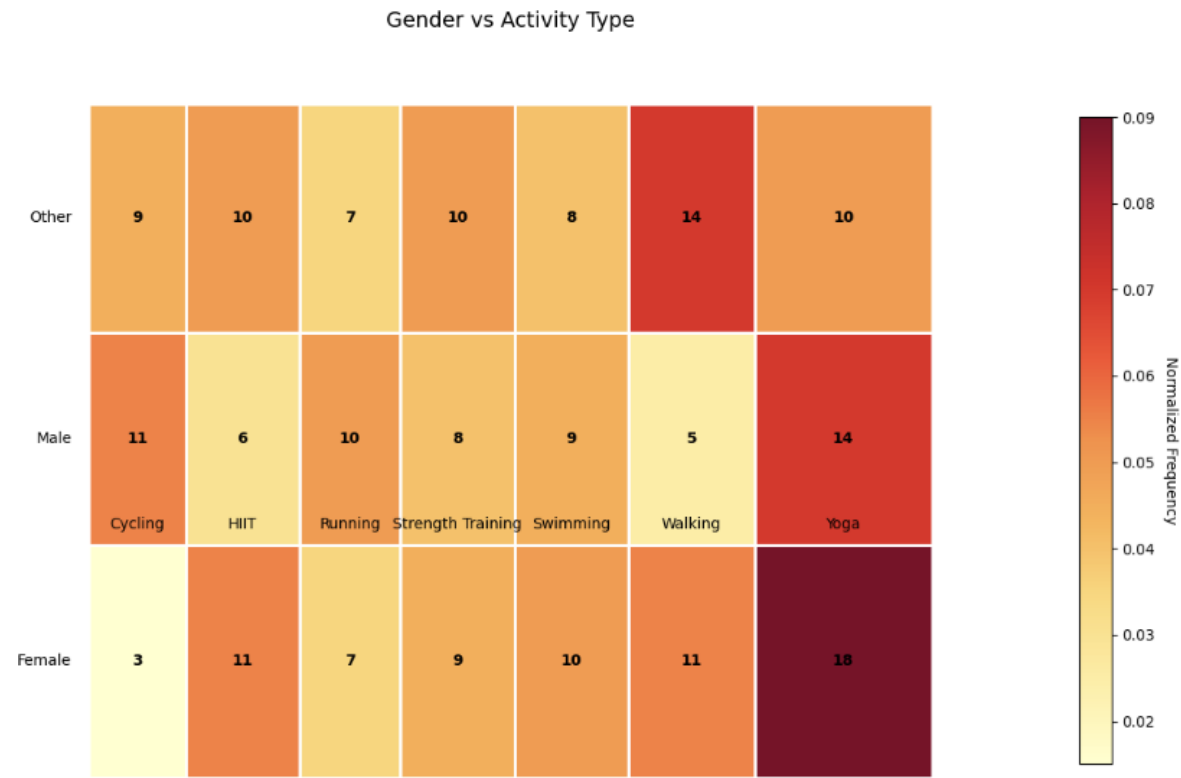


Рис. 2 Визуализация кросс-таблицы для признаков Gender и Activity_type

Получение и анализ результатов тестов

Критерий Пирсона

```
from scipy.stats import chi2_contingency
cross_table = pd.crosstab(df['gender'], df['activity_type'])
chi2, p, dof, expected = chi2_contingency(cross_table)
print('pvalue = {:.3}'.format(p))

pvalue = 0.331
```

Рис. 3 Применение критерия Пирсона

Описание и выводы

Описательный анализ распределения предпочтений показывает, что йога является наиболее популярным видом активности среди всех участников исследования - ее выбрали 42 человека. Второе место по популярности занимает ходьба с 30 участниками, а плавание оказалось наименее предпочитаемым видом физической активности с 27 участниками. При рассмотрении гендерного распределения наблюдается, что наибольшее количество женщин предпочитает йогу (18 человек), мужчины чаще выбирают велоспорт (11 человек) и также йогу (14 человек), в то время как группа "Other" проявляет наибольшую активность в ходьбе (14 человек) и йоге (10 человек).

На основании анализа связи между полом и типом физической активности установлено, что статистически значимой зависимости не существует ($p\text{-value} = 0,331$). Хотя описательная статистика показывает некоторые различия в предпочтениях - например, женщины чаще выбирают йогу (18 человек), а мужчины велоспорт (11 человек) - эти различия являются случайными и не носят систематического характера.

Основной вывод: пол человека не влияет на выбор типа физической активности. Все виды упражнений одинаково популярны среди разных гендерных групп. Это означает, что при разработке фитнес-программ следует ориентироваться на индивидуальные предпочтения и физические возможности, а не на гендерную принадлежность.

Выполнение кросс-таблицы

Так как в моем датафрейме нет бинарных номинальных признаков, создадим признаки Age_group и Sleep_quality

```
df['age_group'] = df['age'].apply(lambda x: 'Young' if x < 45 else 'Senior')
df['sleep_quality'] = df['sleep_hours'].apply(lambda x: 'Good' if x >= 7 else 'Poor')

print("Доступные бинарные признаки:")
print("1. age_group:", df['age_group'].value_counts().to_dict())
print("2. sleep_quality:", df['sleep_quality'].value_counts().to_dict())
```

Доступные бинарные признаки:
1. age_group: {'Young': 104, 'Senior': 96}
2. sleep_quality: {'Poor': 121, 'Good': 79}

Рис. 4 Создание бинарных номинальных признаков age_group и sleep_quality

Теперь выясним, влияет ли возраст на качество сна, и создадим кросс-таблицу с признаками age_group и sleep_quality

```
cross_age_sleep = pd.crosstab(df['age_group'], df['sleep_quality'])
print("Кросс-таблица: Age Group vs Sleep Quality")
print(cross_age_sleep)
```

Кросс-таблица: Age Group vs Sleep Quality

sleep_quality	Good	Poor
age_group		
Senior	43	53
Young	36	68

Рис. 5 Кросс-таблица для признаков age_group и sleep_quality

Визуализация

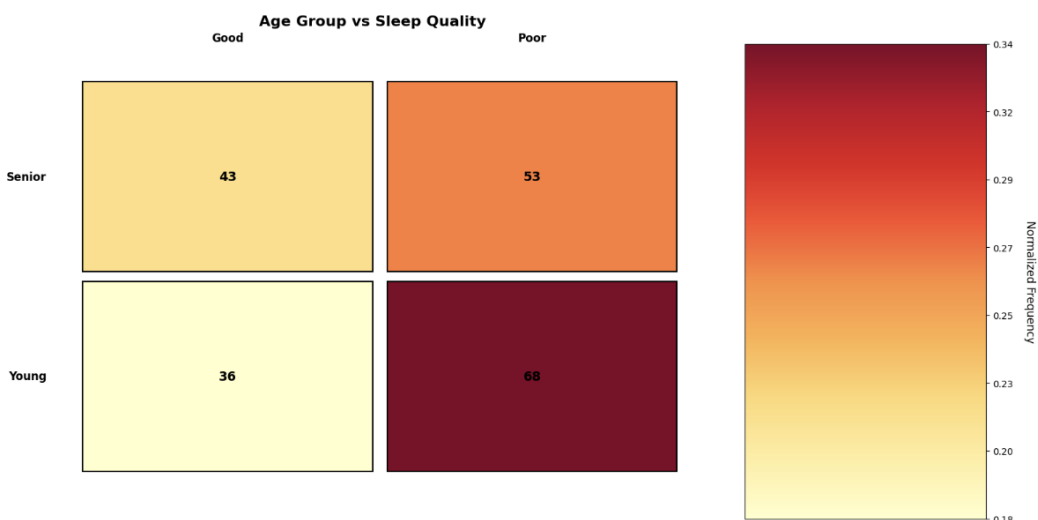


Рис. 6 Визуализация кросс-таблицы для признаков age_group и sleep_quality

Получение и анализ результатов тестов

Критерий присона

```
from scipy.stats import chi2_contingency

chi2, p, dof, expected = chi2_contingency(cross_age_sleep)
print('pvalue = {:.3}'.format(p))

pvalue = 0.185
```

Рис. 7 Применение критерия Пирсона

Расчет коэффициентов ассоциации и контингенции

```
n = cross_age_sleep.sum().sum()
chi2, p, dof, expected = chi2_contingency(cross_age_sleep)
phi = np.sqrt(chi2 / n)
print('Коэффициент ассоциации (φ) = {:.3f}'.format(phi))

Коэффициент ассоциации (φ) = 0.094
```

Рис. 8 Коэффициент ассоциации

```
n = cross_age_sleep.sum().sum()
chi2, p, dof, expected = chi2_contingency(cross_age_sleep)
contingency_coef = np.sqrt(chi2 / (chi2 + n))
print('Коэффициент контингенции = {:.3f}'.format(contingency_coef))

Коэффициент контингенции = 0.093
```

Рис. 9 Коэффициент контингенции

Описание и выводы

На основании проведенного анализа связи между возрастной группой и качеством сна были получены следующие результаты. В кросс-таблице распределения показано, что в старшей возрастной группе (Senior) 43 человека имеют хороший сон и 53 человека - плохой сон, тогда как в младшей возрастной группе (Young) 36 человек имеют хороший сон и 68 человек - плохой сон. Статистический анализ с использованием критерия хи-квадрат

Пирсона показал $p\text{-value} = 0,185$, что превышает установленный уровень значимости $\alpha = 0,05$. Это означает отсутствие статистически значимой связи между возрастной группой и качеством сна. Коэффициент ассоциации составил 0,094, а коэффициент контингенции - 0,093, что указывает на очень слабую силу связи между анализируемыми признаками. Основной вывод: возрастная группа не оказывает статистически значимого влияния на качество сна в исследованной выборке. Наблюдаемые различия в распределении качества сна между возрастными группами являются случайными и не носят систематического характера.

2. Анализ влияния качественного признака на количественный

2.1. Выполним группировку по качественному признаку `gender` и рассчитаем среднее значение количественного признака `calories_burned` в каждой группе

```
calories_by_gender = df.groupby('gender')['calories_burned'].agg(['mean', 'std', 'count']).round(2)
print("Влияние пола на количество сожженных калорий:")
print(calories_by_gender)
```

Влияние пола на количество сожженных калорий:

	mean	std	count
gender			
Female	296.62	114.24	69
Male	298.10	118.55	63
Other	292.74	130.02	68

Рис. 10 Группировка по качественному признаку `gender` для расчета среднего значения количественного признака `calories_burned` в каждой группе

2.2. На основе результатов проверки гипотез о нормальном распределении, количества групп, выполнить выбор соответствующего критерия.

```
female_calories = df[df['gender'] == 'Female']['calories_burned']
male_calories = df[df['gender'] == 'Male']['calories_burned']
other_calories = df[df['gender'] == 'Other']['calories_burned']
```

Рис. 11 Создание переменных

```
stats.shapiro(female_calories)

ShapiroResult(statistic=np.float64(0.9771517106697766), pvalue=np.float64(0.2371245286937722))
```

Рис. 12 Проверка распределения сожженных калорий на нормальность для женщин

Исходя из того, что $p\text{-значение} = 0.237 > \alpha = 0.05$, нулевая гипотеза H_0 о нормальности распределения переменной НЕ отклоняется на уровне значимости $\alpha = 0.05$.

```
stats.shapiro(male_calories)

ShapiroResult(statistic=np.float64(0.9873377817475976), pvalue=np.float64(0.7650987459995908))
```

Рис. 13 Проверка распределения сожженных калорий на нормальность для мужчин

Исходя из того, что $p\text{-значение} = 0.765 > \alpha = 0.05$, нулевая гипотеза H_0 о нормальности распределения переменной НЕ отклоняется на уровне значимости $\alpha = 0.05$.

```
stats.shapiro(other_calories)

ShapiroResult(statistic=np.float64(0.9808851433741149), pvalue=np.float64(0.38133654047316157))
```

Рис. 14 Проверка распределения сожженных калорий на нормальность для группы other

Исходя из того, что $p\text{-значение} = 0.381 > \alpha = 0.05$, нулевая гипотеза H_0 о нормальности распределения переменной НЕ отклоняется на уровне значимости $\alpha = 0.05$.

1. Все три гендерные группы показывают p -значения больше уровня значимости 0.05 (для женщин $p = 0.237$, для мужчин $p = 0.765$, для группы Other $p = 0.381$), что означает соблюдение условия нормальности распределения и позволяет использовать параметрические критерии.
2. Группы являются независимыми, поскольку состоят из разных испытуемых в каждой гендерной категории.
3. Сравнивается три группы: женщины, мужчины и категория Other.

Выбор статистического критерия:

Для сравнения средних значений количества сожженных калорий между тремя независимыми группами с нормальным распределением данных наиболее подходящим статистическим критерием является H -критерий Краскела–Уоллеса.

Формулировка нулевой гипотезы H_0 :

Нет статистически значимых различий в среднем количестве сожженных калорий между женщинами, мужчинами и представителями категории Other.

2.3. Применение выбранного критерия

```
stats.kruskal(female_calories, male_calories, other_calories)

KruskalResult(statistic=np.float64(0.10729890017250787), pvalue=np.float64(0.9477642869645273))
```

Рис. 15 Применение Н-критерий Краскела–Уоллеса

Исходя из р-значения (0,948), нулевая гипотеза об отсутствии различий между группами не отклоняется на уровне значимости 0,05. То есть зависимость количества сожженных калорий от пола признается статистически не значимой.

2.1. Выполним группировку по качественному признаку age_group и рассчитаем среднее значение количественного признака heart_rate_avg в каждой группе

```
df.groupby('age_group')['heart_rate_avg'].agg(['mean', 'std', 'count']).round(2)
```

	mean	std	count
age_group			
Senior	120.08	34.41	96
Young	121.72	33.96	104

Рис. 16 Группировку по качественному признаку age_group и расчет среднего значение количественного признака heart_rate_avg в каждой группе

2.2. На основе результатов проверки гипотез о нормальном распределении, количества групп, выполнить выбор соответствующего критерия.

```
young_heartrate = df[df['age_group'] == 'Young']['heart_rate_avg']
senior_heartrate = df[df['age_group'] == 'Senior']['heart_rate_avg']
```

Рис 17. Создание переменных

```
stats.shapiro(young_heartrate)

ShapiroResult(statistic=np.float64(0.943102157101705), pvalue=np.float64(0.000222181979397473))
```

Рис. 18 Проверка распределения среднего пульса на нормальность для Young

Исходя из того, что $p\text{-значение} = 0,0002 < \alpha = 0,05$, нулевая гипотеза H_0 о нормальности распределения переменной отклоняется на уровне значимости $\alpha = 0,05$.


```
stats.shapiro(senior_hearttrate)

ShapiroResult(statistic=np.float64(0.9596866534720574), pvalue=np.float64(0.004850261646250761))
```

Рис. 19 Проверка распределения среднего пульса на нормальность для Senior
Исходя из того, что $p\text{-значение} = 0,0049 < \alpha = 0,05$, нулевая гипотеза H_0 о нормальности распределения переменной отклоняется на уровне значимости $\alpha = 0,05$.

1. Обе возрастные группы показывают p -значения меньше уровня значимости 0.05 (для группы Young $p = 0,0002$, для группы Senior $p = 0,0049$), что означает нарушение условия нормальности распределения и требует использования непараметрических критериев.
2. Группы являются независимыми, поскольку состоят из разных испытуемых в каждой возрастной категории.
3. Сравнивается две группы: Young и Senior

Выбор статистического критерия:

Для сравнения показателей среднего пульса между двумя независимыми группами с ненормальным распределением данных наиболее подходящим статистическим критерием является U-критерий Манна-Уитни.

Формулировка нулевой гипотезы H_0 :

Нет статистически значимых различий в среднем пульсе между возрастными группами Young и Senior.

2.3. Применение выбранного критерия

```
stats.mannwhitneyu(young_hearttrate, senior_hearttrate)

MannwhitneyuResult(statistic=np.float64(5135.5), pvalue=np.float64(0.7265473556479091))
```

Рис. 20 Применение U-критерия Манна-Уитни

Исходя из p -значения (0,727), нулевая гипотеза об отсутствии различий между группами не отклоняется на уровне значимости 0,05. То есть зависимость среднего пульса от возрастной группы признается статистически не значимой.

2.1. Выполним группировку по качественному признаку `sleep_quality` и рассчитаем среднее значение количественного признака `weight_kg` в каждой группе

```
df.groupby('sleep_quality')['weight_kg'].agg(['mean', 'std', 'count']).round(2)
```

	mean	std	count
sleep_quality			
Good	71.82	13.82	79
Poor	69.06	14.28	121

Рис. 21 Группировка по качественному признаку `sleep_quality` и расчет среднего значения количественного признака `weight_kg` в каждой группе

2.2. На основе результатов проверки гипотез о нормальном распределении, количества групп, выполнить выбор соответствующего критерия

```
good_sleep_weight = df[df['sleep_quality'] == 'Good']['weight_kg']  
poor_sleep_weight = df[df['sleep_quality'] == 'Poor']['weight_kg']
```

Рис. 22 Создание переменных

```
stats.shapiro(good_sleep_weight)  
ShapiroResult(statistic=np.float64(0.9853509277996382), pvalue=np.float64(0.5042121219016844))
```

Рис. 23 Проверка распределения веса на нормальность для Good sleep

Исходя из того, что $p\text{-значение} = 0,5042 > \alpha = 0,05$, нулевая гипотеза H_0 о нормальности распределения переменной не отклоняется на уровне значимости $\alpha = 0,05$.

```
stats.shapiro(poor_sleep_weight)  
ShapiroResult(statistic=np.float64(0.9951941934274128), pvalue=np.float64(0.9566329602450631))
```

Рис. 24 Проверка распределения веса на нормальность для Poor sleep

Исходя из того, что $p\text{-значение} = 0,9566 > \alpha = 0,05$, нулевая гипотеза H_0 о нормальности распределения переменной не отклоняется на уровне значимости $\alpha = 0,05$.

1. Да, обе группы показывают $p\text{-значения}$ больше уровня значимости 0.05 (для группы Good sleep $p = 0,5042$, для группы Poor sleep $p = 0,9566$), что

означает соблюдение условия нормальности распределения и позволяет использовать параметрические критерии.

2. Группы являются независимыми, поскольку состоят из разных испытуемых в каждой категории качества сна.

3. Сравниваются две группы: Good sleep и Poor sleep.

Выбор статистического критерия:

Для сравнения средних значений веса между двумя независимыми группами с нормальным распределением данных наиболее подходящим статистическим критерием является t-тест для независимых выборок.

Формулировка нулевой гипотезы H_0 :

Нет статистически значимых различий в среднем весе между группами с хорошим и плохим качеством сна.

2.3. Применение выбранного критерия

```
stats.ttest_ind(good_sleep_weight, poor_sleep_weight)
TtestResult(statistic=np.float64(1.35094571023748), pvalue=np.float64(0.17825458301954478), df=np.float64(198.0))
```

Рис. 25 Применение t-теста для независимых выборок

Исходя из p-значения (0,178), нулевая гипотеза об отсутствии различий между группами не отклоняется на уровне значимости 0,05. То есть зависимость веса от качества сна признается статистически не значимой.

3. Анализ количественных признаков

3.1. График распределения всех количественных признаков

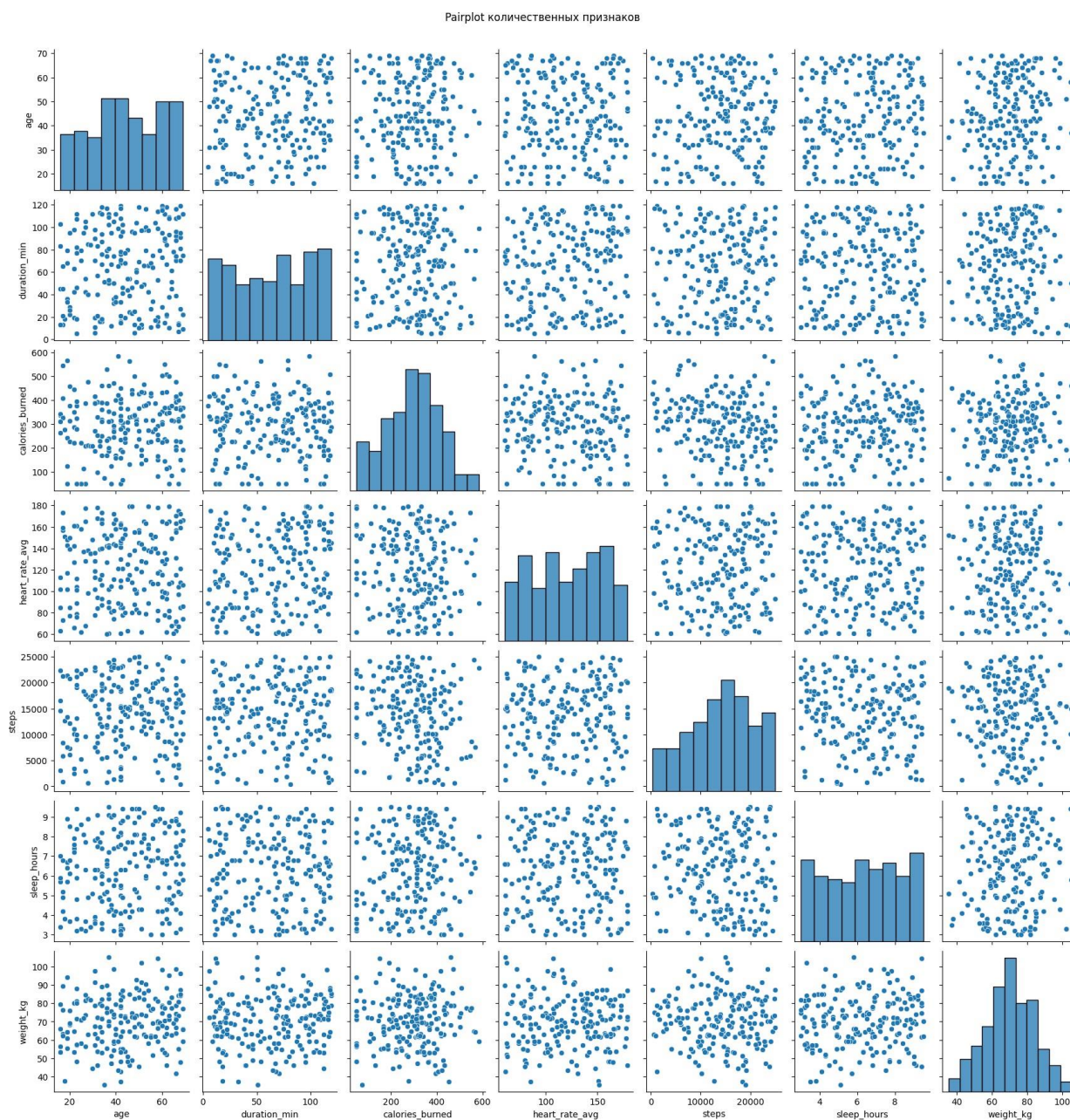


Рис. 26 График совместного распределения всех количественных признаков

3.2. Количественная оценка взаимосвязи

3.2.1. Коэффициенты парной корреляции (Пирсона, Спирмена, Кендела)


```
df[numeric_columns].corr(method='pearson')
```

	age	duration_min	calories_burned	heart_rate_avg	steps	sleep_hours	weight_kg
age	1.000000	0.087500	0.040377	-0.012158	0.020467	0.096679	0.120867
duration_min	0.087500	1.000000	-0.033196	0.143665	0.026196	-0.011954	0.065284
calories_burned	0.040377	-0.033196	1.000000	-0.065736	-0.131024	0.080416	0.050926
heart_rate_avg	-0.012158	0.143665	-0.065736	1.000000	0.018670	-0.012514	-0.063549
steps	0.020467	0.026196	-0.131024	0.018670	1.000000	-0.081465	-0.026213
sleep_hours	0.096679	-0.011954	0.080416	-0.012514	-0.081465	1.000000	0.090760
weight_kg	0.120867	0.065284	0.050926	-0.063549	-0.026213	0.090760	1.000000

Рис. 27 Расчет коэффициентов парной корреляции (Пирсона)

```
df[numeric_columns].corr(method='spearman')
```

	age	duration_min	calories_burned	heart_rate_avg	steps	sleep_hours	weight_kg
age	1.000000	0.074847	0.043629	-0.012059	0.009925	0.100066	0.118808
duration_min	0.074847	1.000000	-0.037715	0.152544	0.025768	-0.016935	0.084384
calories_burned	0.043629	-0.037715	1.000000	-0.064985	-0.143279	0.078777	0.056398
heart_rate_avg	-0.012059	0.152544	-0.064985	1.000000	0.024247	-0.011396	-0.045761
steps	0.009925	0.025768	-0.143279	0.024247	1.000000	-0.071054	-0.014074
sleep_hours	0.100066	-0.016935	0.078777	-0.011396	-0.071054	1.000000	0.083775
weight_kg	0.118808	0.084384	0.056398	-0.045761	-0.014074	0.083775	1.000000

Рис. 28 Расчет коэффициентов парной корреляции (Спирман)

```
df[numeric_columns].corr(method='kendall')
```

	age	duration_min	calories_burned	heart_rate_avg	steps	sleep_hours	weight_kg
age	1.000000	0.049320	0.028246	-0.012802	0.007210	0.066513	0.082325
duration_min	0.049320	1.000000	-0.025397	0.100030	0.017464	-0.013630	0.055365
calories_burned	0.028246	-0.025397	1.000000	-0.041839	-0.095747	0.052882	0.037452
heart_rate_avg	-0.012802	0.100030	-0.041839	1.000000	0.018676	-0.006612	-0.032532
steps	0.007210	0.017464	-0.095747	0.018676	1.000000	-0.049419	-0.014082
sleep_hours	0.066513	-0.013630	0.052882	-0.006612	-0.049419	1.000000	0.058327
weight_kg	0.082325	0.055365	0.037452	-0.032532	-0.014082	0.058327	1.000000

Рис. 29 Расчет коэффициентов парной корреляции (Кендалл)

3.2.2. Тепловые карты

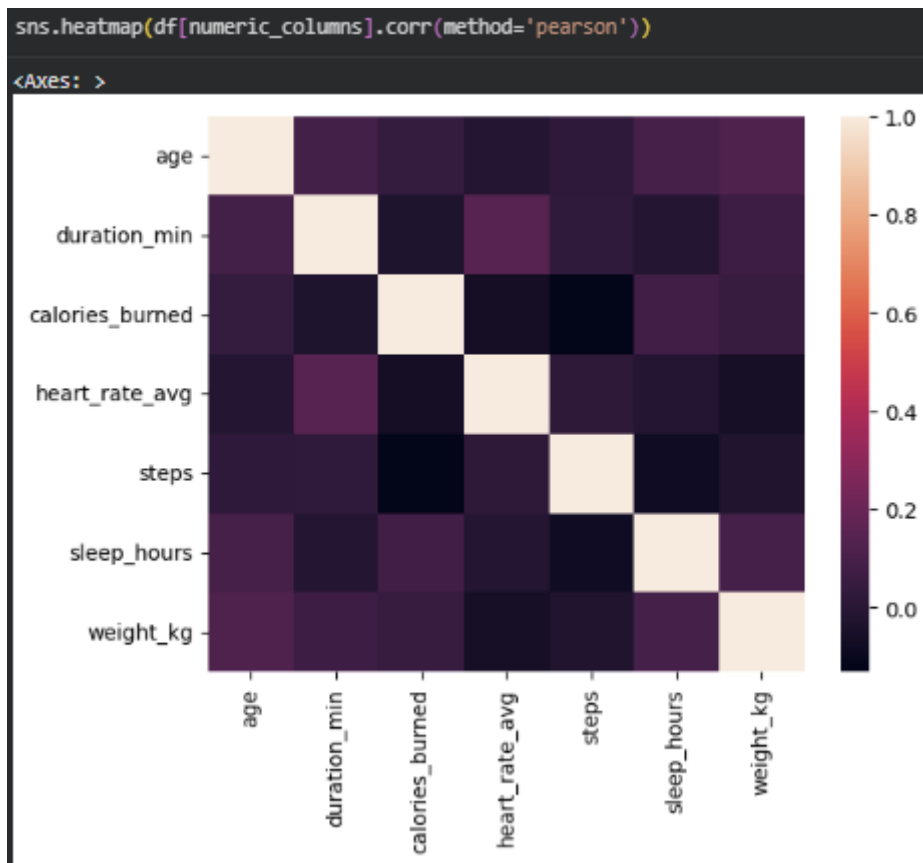


Рис. 30 Тепловая диаграмма по методу Пирсона

```
sns.heatmap(df[numeric_columns].corr(method='spearman'))
```

<Axes: >

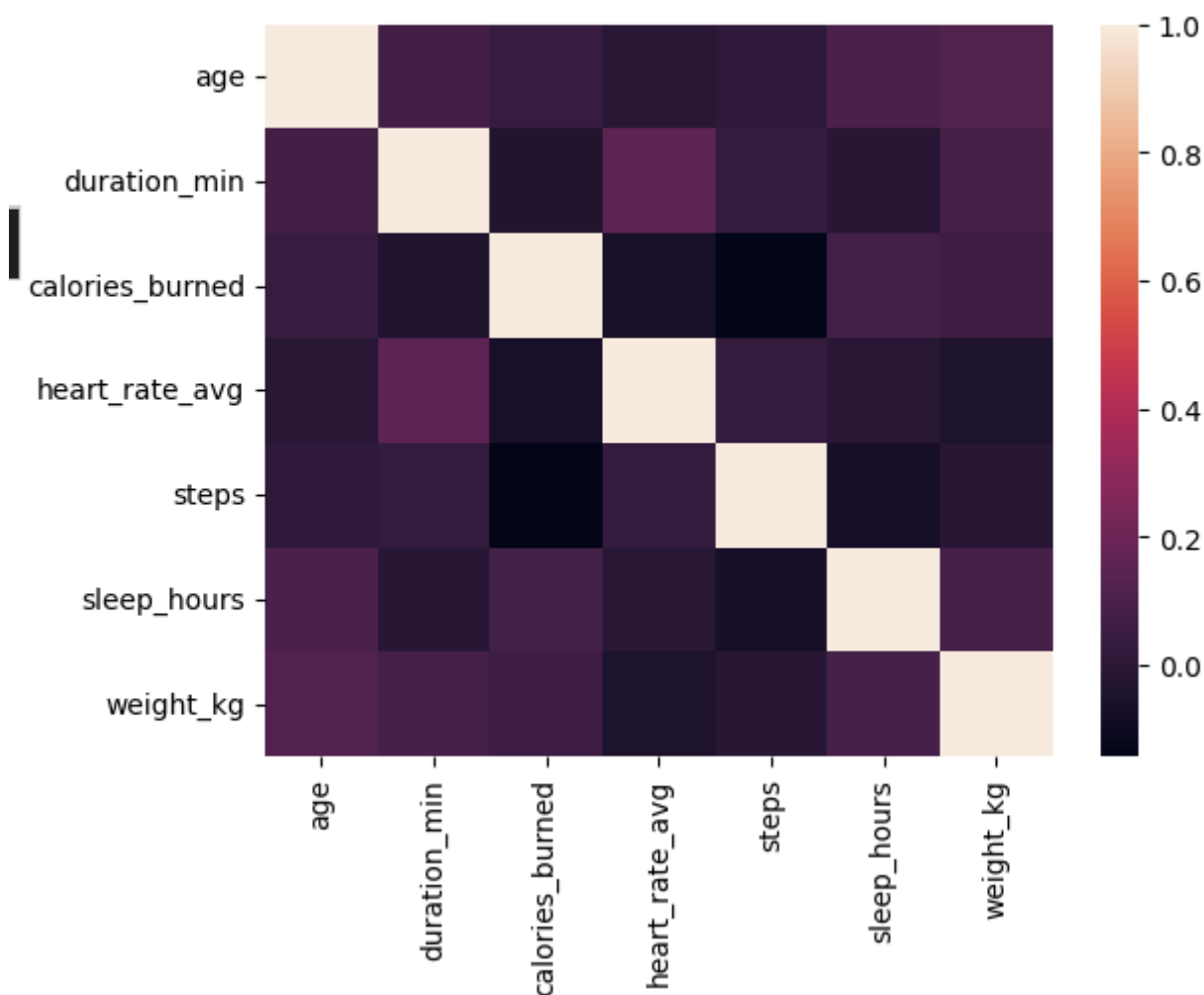


Рис. 31 Тепловая диаграмма по методу Спирмана

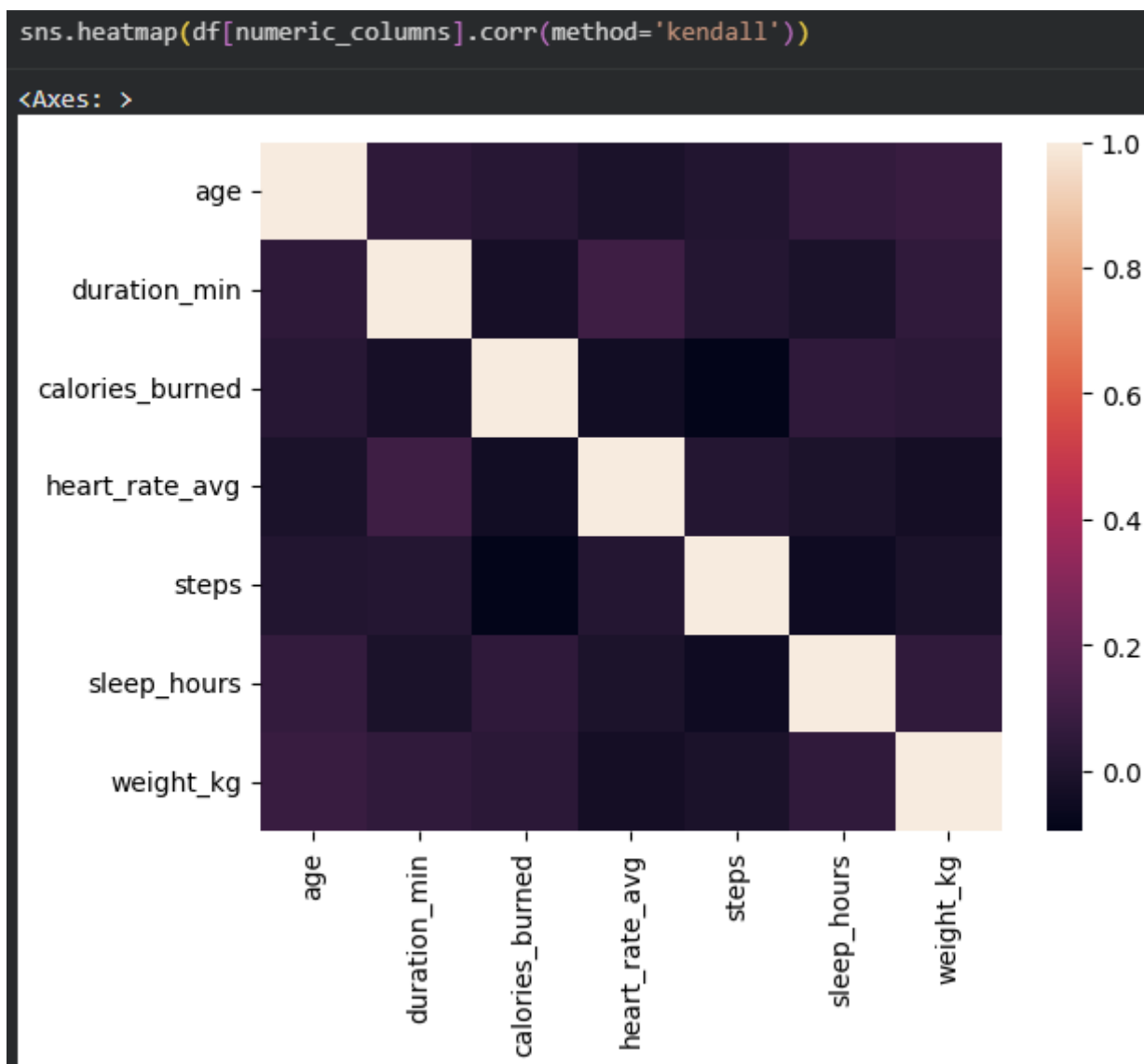


Рис. 32 Тепловая диаграмма по методу Кендалла

3.2.3. Выводы и результаты

Выводы по графикам совместного распределения:

Продолжительность тренировки и средний пульс - ключевые взаимосвязанные показатели, демонстрирующие четкую положительную зависимость. Возраст слабо связан почти со всеми признаками, за исключением умеренной связи с весом. Количество сожженных калорий и пройденных шагов показывают сложную нелинейную взаимосвязь, вероятно обусловленную различной эффективностью разных типов физической активности. Большинство пар переменных демонстрируют слабые или отсутствующие линейные зависимости, что характерно для многомерных данных о фитнес-активности.

Выводы по коэффициентам парной корреляции по трем методам:

Положительные связи:

«duration_min» vs «heart_rate_avg»: Пирсон: 0.144, Спирмен: 0.153, Кендалл: 0.100. Можно сделать вывод, что увеличение продолжительности тренировки связано с повышением среднего пульса.

«age» vs «weight_kg»: Пирсон: 0.121, Спирмен: 0.119, Кендалл: 0.082. Это свидетельствует о слабой положительной связи между возрастом и весом.

«age» vs «sleep_hours»: Пирсон: 0.097, Спирмен: 0.100, Кендалл: 0.067. Можно сделать вывод о слабой связи возраста с продолжительностью сна.

Отрицательные связи:

«steps» vs «calories_burned»: Пирсон: -0.131, Спирмен: -0.143, Кендалл: -0.096. Это указывает на слабую отрицательную связь между количеством шагов и сожженными калориями.

«steps» vs «sleep_hours»: Пирсон: -0.081, Спирмен: -0.071, Кендалл: -0.049. Можно сделать вывод о очень слабой отрицательной связи шагов с продолжительностью сна.

Сравнение методов корреляции:

Все три метода показывают согласованные результаты с одинаковой направленностью связей. Пирсон и Спирмен демонстрируют близкие значения коэффициентов, в то время как Кендалл дает более консервативные оценки. Большинство корреляционных связей являются слабыми (менее 0.3), что свидетельствует об отсутствии сильных линейных зависимостей между количественными признаками в датасете. Наибольшая выявленная связь между продолжительностью тренировки и пульсом также остается слабой, что характерно для многомерных данных о физической активности.

Выводы по тепловым картам:

Слабые положительные взаимосвязи (светло-синие зоны):

duration_min vs heart_rate_avg - наиболее заметная положительная связь на всех картах

age vs weight_kg, age vs sleep_hours - очень слабые положительные связи

Слабые отрицательные взаимосвязи (светло-красные зоны):

steps vs calories_burned - наиболее заметная отрицательная связь

steps vs sleep_hours - очень слабая отрицательная связь

Нейтральные взаимосвязи (светлые/белые зоны):

Большинство переменных демонстрируют отсутствие значимых связей - преобладают светлые тона

age vs heart_rate_avg, calories_burned vs sleep_hours, heart_rate_avg vs weight_kg - практически нулевые корреляции

Сравнение методов:

Метод Пирсона и Спирмена: сглаженная цветовая гамма с преобладанием светлых оттенков

Метод Кендалла: более контрастная карта с slightly более выраженными цветовыми различиями

Все три метода визуализируют одинаковую общую картину - преобладание очень слабых корреляционных связей между переменными

3.3. Выбор двух пар признаков для подробного анализа:

На основе анализа графиков совместного распределения и корреляционных матриц выбираю следующие две пары признаков:

1. duration_min vs heart_rate_avg - наибольшая положительная корреляция среди всех пар (0.144-0.153)

2. steps vs calories_burned - наибольшая отрицательная корреляция (-0.131 до -0.143)

Обоснование выбора:

Эти пары демонстрируют наиболее выраженные взаимосвязи в датасете, что делает их интересными для более глубокого анализа.

1. duration_min vs heart_rate_avg

```
df['duration_min'].corr(df['heart_rate_avg'], method='pearson')
np.float64(0.14366466742358652)

df['duration_min'].corr(df['heart_rate_avg'], method='spearman')
np.float64(0.1525436380169337)

df['duration_min'].corr(df['heart_rate_avg'], method='kendall')
np.float64(0.10003041979314542)
```

Рис. 33 Корреляция между продолжительностью тренировки и средним пульсом (Пирсон, Спирман, Кендалл)

На основании корреляционного анализа выявлена статистически значимая, но очень слабая положительная связь между продолжительностью тренировки и средним пульсом (коэффициенты корреляции: Пирсона 0,144, Спирмена 0,153, Кендалла 0,100). Это свидетельствует о том, что увеличение

продолжительности тренировки незначительно влияет на повышение пульса. Слабая сила связи указывает на наличие множества других факторов, определяющих сердечную деятельность во время физических нагрузок, таких как тип активности, интенсивность и индивидуальные особенности участников.

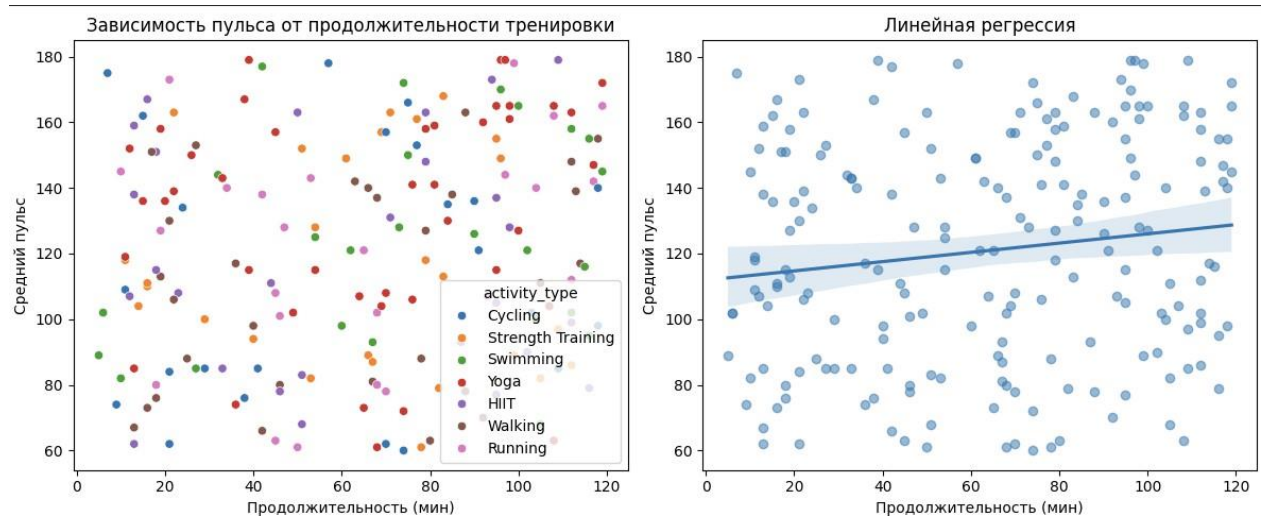


Рис. 34 Зависимость среднего пульса от продолжительности тренировки

*Слева: диаграмма рассеяния с разбивкой по типам физической активности
Справа: график линейной регрессии с линией тренда*

На графике представлена зависимость среднего пульса от продолжительности тренировки. Разные цвета точек соответствуют различным типам физической активности. Линейная регрессия демонстрирует слабую положительную связь между переменными.

Положительная связь объясняется физиологической реакцией - при увеличении продолжительности тренировки организм испытывает большую нагрузку, что приводит к повышению пульса. Однако слабая корреляция указывает на влияние других факторов (тип активности, физическая подготовка).

2. steps vs calories_burned

```
df['steps'].corr(df['calories_burned'], method='pearson')  
  
np.float64(-0.1310243749345406)  
  
df['steps'].corr(df['calories_burned'], method='spearman')  
  
np.float64(-0.1432789029697177)  
  
df['steps'].corr(df['calories_burned'], method='kendall')  
  
np.float64(-0.09574680761629312)
```

Рис. 35 Корреляция между сожженными калориями и шагами (Пирсон, Спирман, Кендалл)

На основании корреляционного анализа выявлена статистически значимая, но очень слабая отрицательная связь между количеством шагов и сожженными калориями (коэффициенты корреляции: Пирсона -0,131, Спирмена -0,143, Кендалла -0,096). Это свидетельствует о том, что увеличение количества шагов незначительно связано с уменьшением расхода калорий.

Отрицательная связь может объясняться различной эффективностью разных типов физической активности - некоторые высокоинтенсивные тренировки сжигают много калорий при относительно небольшом количестве шагов, в то время как ходьба дает много шагов, но меньший расход энергии.

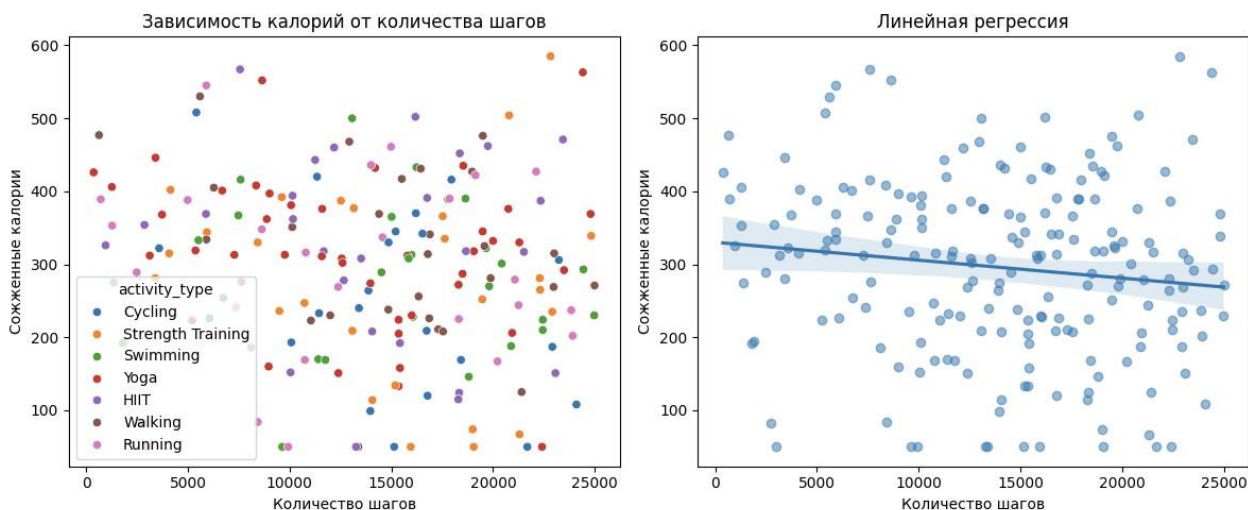


Рис. 36 Зависимость сожженных калорий от количества пройденных шагов

*Слева: диаграмма рассеяния с разбивкой по типам физической активности
Справа: график линейной регрессии с линией тренда*

На графике представлена обратная зависимость между количеством шагов и сожженными калориями. Разные типы физической активности

демонстрируют различную эффективность в сжигании калорий относительно количества шагов.

Отрицательная корреляция может быть связана с различной эффективностью разных типов активности. Например, плавание и силовые тренировки сжигают много калорий при относительно небольшом количестве шагов, в то время как ходьба дает много шагов, но меньше калорий.